2026 디지털 트윈 구룡포 AI 해커톤 · 팀 인터뷰브릿지

배만중

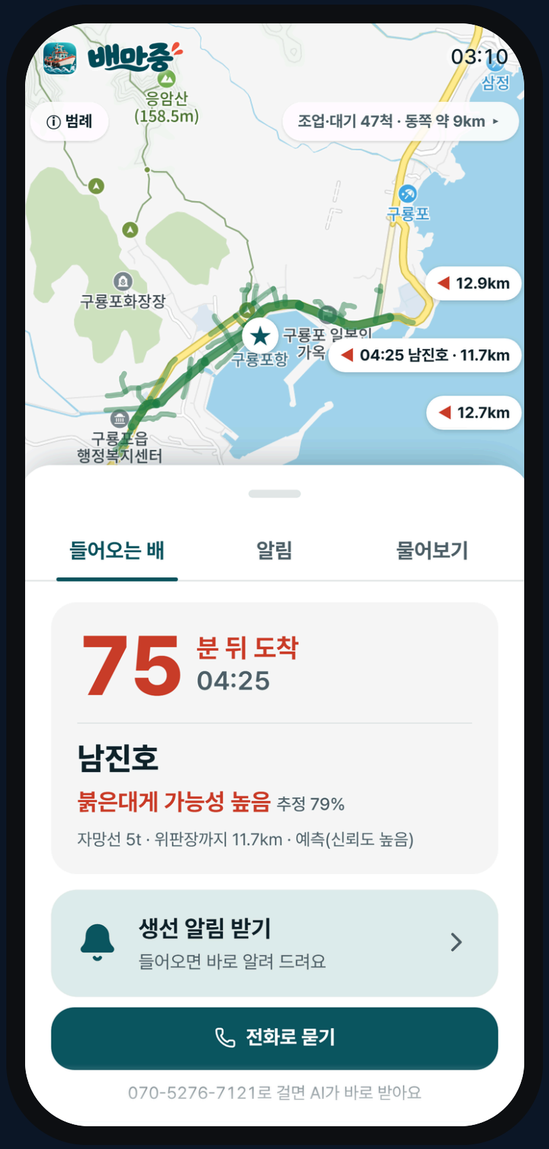
오늘 뭐가 몇 시에 들어오는지,
위판장 나가기 전에 알려 드립니다

bmj.kr 에서 지금 돌아갑니다 · 찍어 보세요

WEB
bmj.kr

전화
070-5276-7121

APP
안드로이드 APK



소개 영상

03_발표/영상/소개.mp4 (또는 brag-output/final/ 렌더 결과)를 넣으면 여기서 재생됩니다

현장에서

구룡포에서 풀 문제를 찾아다녔습니다



구사모(구룡포사랑모임) 조이태 사무총장 미팅

디지털 트윈으로 구룡포 요식업(횟집·관광)의 문제를 풀어 보려 했습니다



구룡포 장천수 과메기조합장 미팅

디지털 트윈으로 과메기 품질 관리 문제를 풀어 보려 했습니다

둘 다 약하다고 느끼던 차에, **수산물 유통** 문제를 풀어 보려고 새벽 구룡포 위판장으로 갔습니다. 그 이야기를 들어 보시죠.

새벽 구룡포 위판장 취재 영상

03_발표/영상/위판장_인터뷰.mp4 (또는 brag-output/story 렌더 결과 배마중_취재영상.mp4)를 넣으면 여기서 재생됩니다

새벽 4시, 구룡포 위판장 가는 길

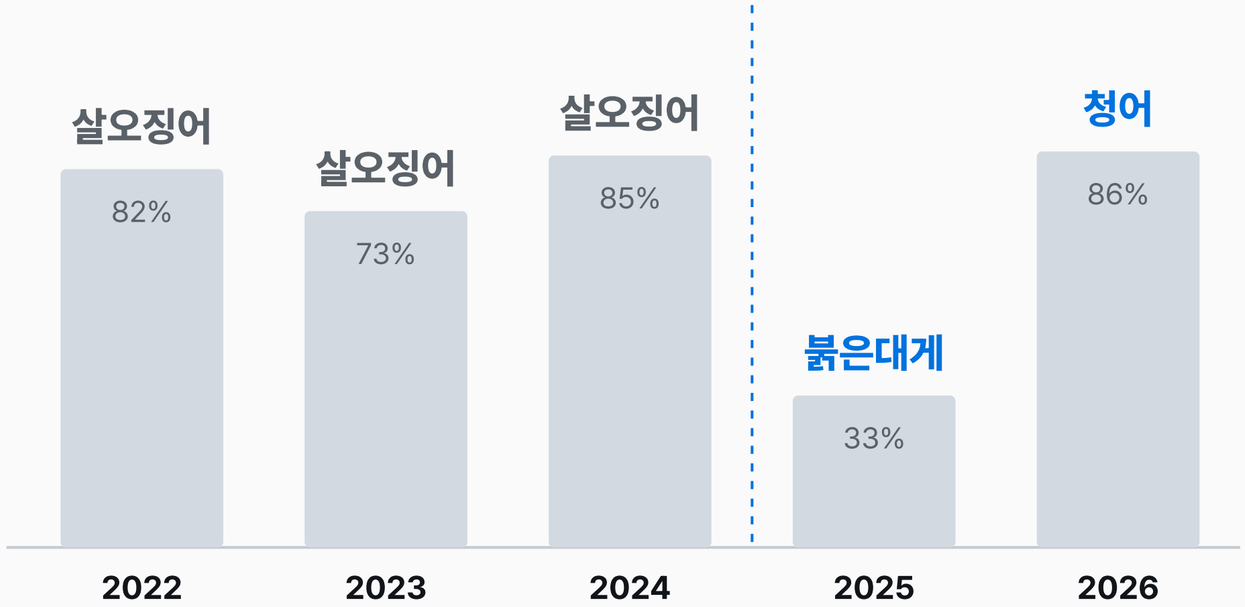
“오늘 붉은대게 들어오나?
몇 척이나? 몇 시에 가면 되나?”

구룡포 어선 202척. 아는 선장 몇 명한테 물어선 모릅니다.
배가 닿고 나면 늦습니다.

1 뭐가 잡힐지 모른다

8월 1위 어종이 2년 연속 바뀌었습니다

구룡포 위판장 8월 위판금액 1위 어종과 비중



10월 살오징어 위판량

1,473톤

→ **44톤** 3년 만에

해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소 2022.1~2026.8, 팀 집계

1 하루 단위로 보면

84.6톤 들어오고 닷새 뒤, 위판장은 열렸는데 방어만 0톤

2025년 12월 구룡포 위판장 방어 위판량 (경매일별, 톤)



같은 자료, 팀 집계. 12일·14일엔 다른 생선이 15톤 안팎 팔렸습니다. 막대는 기록이 있는 날만.

2 헛걸음

위판장에 도착해서야 오늘 물건을 압니다

횟집 김 사장의 12월 · 가상 인물, 날짜와 물량은 실제 기록

12월 7일 일요일
방어 **84.6톤**. 넉넉하게 받아 옵니다.

12월 12일 금요일
새벽에 나갔는데 방어 **0톤**.

12월 13~14일
또 **0톤**. 주말 상에 방어가 없습니다.

김 사장이 잃는 것

새벽 운전, 기다린 시간, 빈손

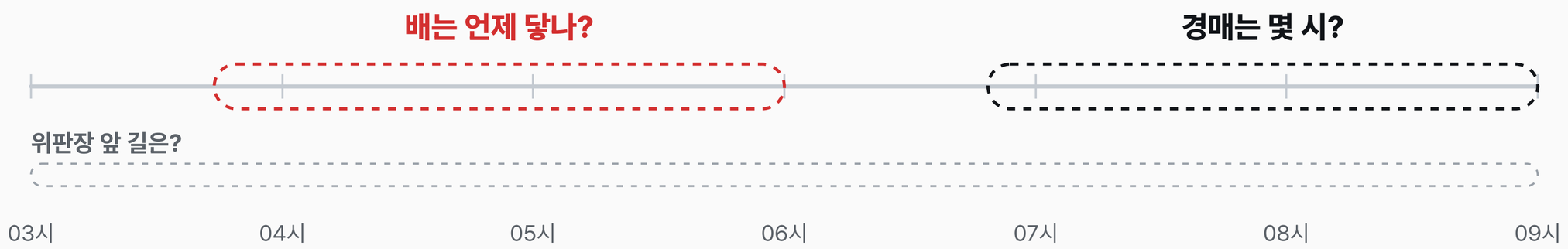
나갈지 말지 정할 근거

트럭을 몇 대 부를지

위판장 전체 물량도 7일 98.8톤, 12일 14.7톤

3 언제 가야 할지 모른다

몇 시에 나갈지, 지금은 감으로 정합니다



배 · 경매 · 길, 셋 다 가 봐야 압니다

4 앱과 웹이 낯선 분들

어가 인구 둘 중 한 명이 고령입니다

어가 인구 중 고령 인구

48.2%

AI 서비스를 써 본 비율



글자 안 쳐도 됩니다. 전화로 물으면 됩니다.

국가데이터처 「2025년 농림어업총조사 결과(잠정)」 · 과기정통부·NIA 「2025 디지털정보격차 실태조사」

네 가지를 만들었습니다

1 뭐가 잡힐지 모른다
오늘 무엇이 얼마나 오나

→ **입항 예보 + 어종 추정**
오는 배와 도착 시각, 업종으로 본 어종 1 3

2 모르고 오면 손해
나갈지 말지, 트럭은 몇 대

→ **먼저 알림**
원하는 생선을 실은 배가 보이면 휴대폰 알림 또는 전화로 2

3 언제 가야 할지 모른다
배 · 경매 · 길

→ **언제 가면 되나**
입항 · 경매 06:00 · 위판장 앞길 실측 · 내 위치에서 출발 시각 4

4 화면이 낯설다
말로 묻고 싶다

→ **물어보기 + 070 전화**
글로 묻든 말로 묻든 같은 엔진, 같은 숫자 5 6

시연 전에

시뮬레이션은 배 위치 하나, 나머지는 실데이터입니다

데이터	상태	쓰는 곳
E-UM 어선 기본정보 202척	● 실데이터	업종·톤수·배 이름
E-UM 위판장 위치	● 실데이터	거리 기준점
E-UM 교통센서·교통량·혼잡율	● 실측	위판장 앞길 지금
해수부 위판 실적 56개월	● 실데이터	어종 추정 · 과거 실적
카카오모빌리티 길찾기	● 실시간	출발지→위판장 소요 시간
E-UM 선박 위치 50척	● 시뮬레이션	2025-04-27 멈춤 → 같은 형식 재생

진짜 위치가 들어오면

스위치 하나. 위치가 하루 넘게 멈추면 예보 대신 이렇게 띄웁니다.

"선박 위치가 2025-04-27 이후 갱신되지 않아 입항 예보를 낼 수 없습니다"

E-UM 호출 검증 10.8~9 · 업종으로 본 어종은 가능성 · 경매 06:00과 30분 전 도착은 수협 확인 전 · 화면·전화는 bmj.kr(VM 1대)에서 운영 중

시연 1 · 가상 시각 03:10

항으로 오는 배 3척, 4시 25분부터 들어옵니다



배 위치를 10분마다 읽어, 넷을 모두 만족하면 '입항 중'

1. 위판장에서 15km 안
2. 2노트 이상으로 움직이는 중
3. 뱃머리가 위판장 쪽 (±35°)
4. 10분 전보다 가까워짐

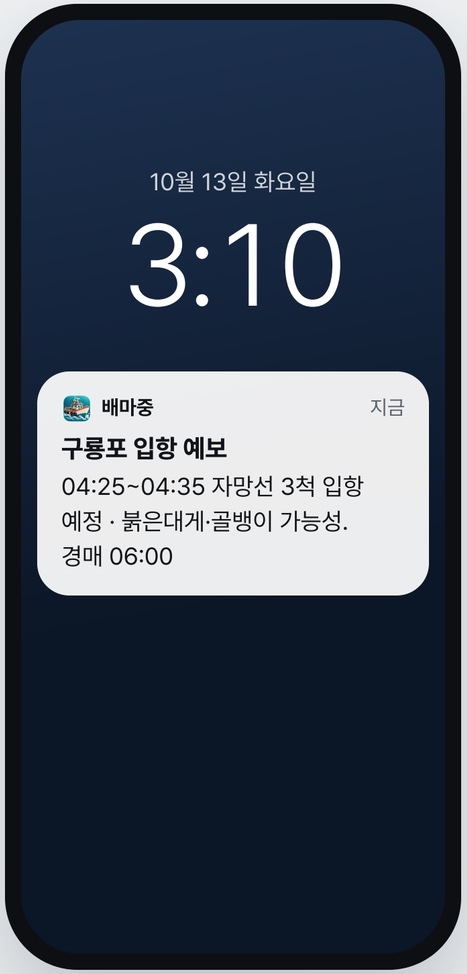
도착 시각 = 남은 거리 ÷ 속도

화면 밖 배는 가장자리 화살표로 시각·이름·거리. 지도 위 초록 길은 위판장 앞길 트럭 실측.

배 움직임은 시뮬레이션(E-UM 마지막 위치 50척에서 출발). 왼쪽은 실제 화면(카카오맵, bmj.kr, 10/13 새벽 캡처).

시연 2 · 가상 시각 03:10

3시 10분, 사장님 폰이 먼저 울립니다



잠금 화면에 뜨는 말

04:25~04:35 자망선 3척 입항 예정 · 붉은대게·골뱅이 가능성. 경매 06:00

언제 고른 생선을 실었을 배가 입항 중이 되는 순간

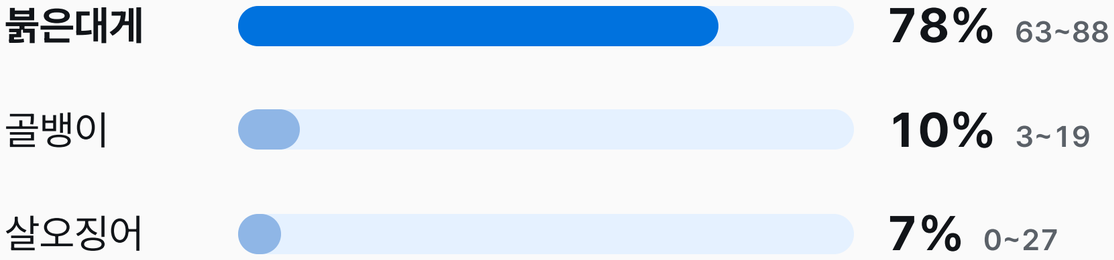
숫자 검사 AI가 다듬어도 숫자가 바뀌면 이 문장 그대로

전화로도 번호를 등록한 분께는 같은 순간 070에서 전화가 갑니다

알림 문장은 시뮬레이션 03:10에 규칙 템플릿이 낸 문장. 갤럭시 크롬에서 앱 설치 없이 받습니다(같은 웹을 감싼 안드로이드 APK도 있음). 생선은 여러 개 골라 둘 수 있습니다(붉은대게·살오징어 …).

10월에 자망선이 들어오면, 대부분 붉은대게입니다

구룡포 위판장 10월, 연안자망 배가 판 어종 (2022~2025 평균, 금액 기준)



회색은 해마다의 최저~최고

한 해씩 빼고 나머지 3년으로 그해 10월 1위 맞히기

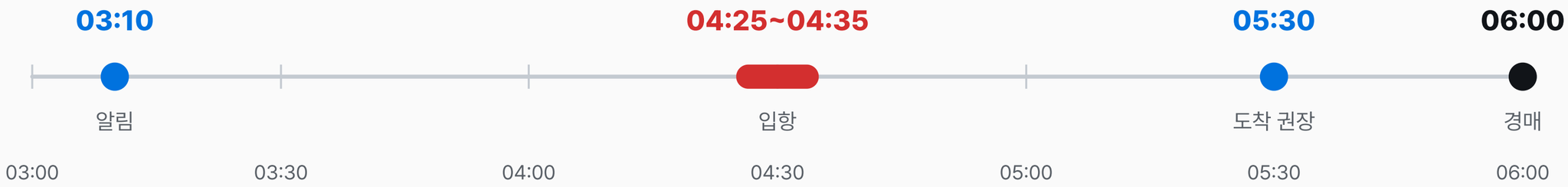
연안자망 · 연안통발 · 근해채낚기	**12번 중 12번**
근해자망	**4번 중 0번**

근해자망은 어종을 말하지 않습니다. 척수와 톤수만.

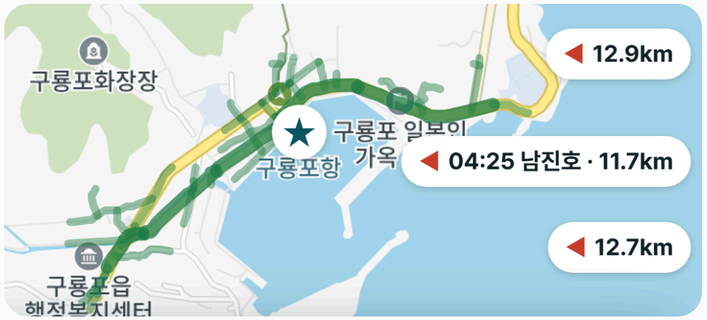
해양수산부 「일자별 위탁판매현황」 구룡포수협 본소, 팀 계산. 화면의 79%는 같은 값(78.46%)을 두 번 반올림한 표시.

시연 4 · 언제 가면 되나

4시 25분에 첫 배가 닿고, 5시 반까지 오시면 됩니다



위판장 앞길 지금 ● 실측 · 실제 현재 시각



센서 4곳이 놓인 길을 지난 1시간 트럭 수로 칠합니다

- 여유 30대 이하
- 보통 100대 이하
- 붐빔

화면에 뜨는 말

"경매가 06:00에 시작해요.
30분 전인 05:30까지 오시면 돼요"

🚚 지금 위판장 앞은 한산한 편

"여기서 몇 시에 출발하면 돼?"

폰 위치에서 카카오 길찾기로 거꾸로 셉니다

교통: E-UM 시간대별·차종별 교통량(최근 9시간) · 혼잡율(최근 24시간). 길 모양은 OSM, 센서 사이는 가까운 센서 색. 앞으로 막힐지는 맞히지 않습니다. 경매 30분 전 도착은 제품 가정(수협 확인 전).

시연 5 · 물어보기 · 가상 시각 04:00

글로 물으면, AI가 표에서 숫자를 찾아 그대로 옮깁니다



AI가 쓸 수 있는 도구 7개

입항 예보 · 어종 추정 · 위판장 앞 교통 · 방문 시각 · 가는 시간(카카오 길찾기) · 과거 경매 실적 · 알림 준비

조회 기록 뭘 찾아봤는지 답 아래에 그대로

“여기서” 폰 위치로 계산. 60km 밖은 “멀어서 안내하기 어렵다”

엉뚱한 질문 정해진 한마디로 거절

OpenAI tool calling. 왼쪽 답은 10/13 새벽 bmj.kr에서 실제로 물어본 결과(시연 땐 그때 답이 나옵니다).

시연 6 · 전화

알림을 전화로 받고, 궁금한 건 말로 묻습니다

배마중이 건 전화 · 예시

배마중 배마중입니다. 04:25~04:35 자망선 3척 입항 예정, 붉은대게·골뱅이 가능성. 경매 06:00. 더 궁금하신 거 있으세요?

사장님 몇 시에 출발하면 돼요?

배마중 네, 확인해 볼게요. … 어디서 출발하세요? … 5시 반까지 오시면 되니까, 양덕동에서 51분 걸려 4시 반쯤 나오시면 됩니다.

앱 설치도, 글자 입력도 없음

070-5276-7121로 먼저 걸어도 됨

화면의 '전화로 묻기' 한 번이면 바로 연결

말 주고받는 때는 인터뷰브릿지 턴테이킹 설계가 잡음

AI 면접용으로 직접 만든 엔진의 설계(쿠션 선재생·침묵 길이로 말 끝·끼어들기)를 전화에 맞게 옮김

구룡포 지명·어촌 말·배 이름도 알아들음

어르신 구술생애사(자서전) 과제의 키워드 핫부스팅 방식 · 실통화 배 이름 5/5

화면과 같은 엔진, 같은 숫자

ClawOps 070 · CLOVA·OpenAI 받아쓰기 · Gemini 음성 합성. 턴테이킹 설계와 키워드 핫부스팅(CLOVA)은 팀 인터뷰브릿지의 AI 면접·어르신 구술생애사 과제에서 가져옴(배 이름 5/5는 10/11 실통화 6건, OpenAI는 1/5). 답이 늦으면 "네, 확인해 볼게요"부터. 전화는 위치를 모르니 출발지를 되묻습니다(양덕동 51분은 10/11 실기값). 통화 내용은 예시.

숫자는 누가 내나

숫자는 규칙이 내고, AI는 문장만 씁니다

도착 시각	남은 거리 ÷ 속도. AI는 계산에 손대지 않습니다.
어종	업종 × 같은 달 4년 실적. 1위가 바뀌는 업종은 말하지 않습니다.
출발 시각	카카오 길찾기 소요 시간에서 거꾸로. 60km 밖은 계산하지 않습니다.
가격	예측은 접었습니다. 4년 중 3년이 3분의 1만 맞았습니다. 과거 실적만 답합니다.
질문 범위	엉뚱한 질문은 바로 거절. 앞 대화를 꾸며 넣어도 안 넘어갑니다.

가격 시험: 그해 8월 붉은대게 kg당 가격 25~75% 범위에 그해 10월 거래 중량이 든 비율. 2022 37% · 2023 65% · 2024 32% · 2025 35%

구조

데이터 받고, 규칙으로 계산하고, 말로 바꿔 보냅니다

1 받기
공개 데이터
E-UM 어선·위판장·교통
해수부 위판 실적 ·
카카오 길찾기

→

2 모으기
수집
10분마다 배 위치
교통은 부를 때마다

→

3 계산
규칙
도착 시각 · 어종 가능성
도착 권장 · 출발 시각

→

4 문장
AI
알림 문장 다듬기
질문 답하기(도구 7개)

→

5 보내기
폰 · 전화
지도 화면 · 웹 푸시
070 전화

서버
Python · FastAPI · SQLite · VM 1대 (bmj.kr)

화면
React · 카카오맵 · 웹 푸시(PWA) · 안드로이드 APK(TWA)

말
OpenAI · CLOVA 받아쓰기 · Gemini 음성 · ClawOps 070

내일 바로 켤 수 있나

수협 내부 자료 없이, 공개 데이터만으로 돌아갑니다

수협 내부 자료	**안 씀.** E-UM과 해수부 공개 API만
서버	**VM 1대, 프로세스 1개.** bmj.kr 에서 운영 중
자동 테스트	**109개.** 외부 호출 없이
음성 처리 1분	**약 2센트**
OpenAI가 안 될 때	**규칙만으로 답하는 간단 모드**

테스트 수 2026.10.13 기준. 음성은 합성 1.4~1.7센트 + 받아쓰기 0.3센트(업체 표기), 070 회선·AI 답변 비용 별도.

대회 끝나고

효과는 아직 모릅니다. 잴 것부터 정했습니다

잴 것

- 도착 예보가 몇 분 틀렸나
- 알린 어종이 그날 실제로 위판됐나

다음에 붙일 곳

- 구룡포수협 장기·호미곶 지점
- E-UM 데이터가 있는 포항의 다른 항

누가 켜 둘 수 있나

포항시 디지털 트윈 서비스의 메뉴 하나로. 고정비는 서버 한 대.

아직 수협·시와 이야기해 보지 않은 제안입니다.

10월 13일 새벽 3시 10분,
이번엔 김 사장님이 먼저 압니다

붉은대게를 실었을 자망선 세 척, 4시 25분부터. 5시 반까지 가면 됩니다.

팀 인터뷰브릿지 · 권인석 기획·발표 · 방윤철 디자인·화면 · bmj.kr